

SENSOR DE RADAR DE ONDAS MILIMÉTRICAS



Radar como sensor

Se han implementado radares de onda milimétrica como sensores para el reconocimiento de movimiento. El sensor funciona enviando una onda electromagnética en el rango de las microondas la cual rebota con el cuerpo produciendo una onda reflejada que regresa a la antena (eco), los cambios en la frecuencia causados por el movimiento y la distancia (efecto Doppler) permiten identificar movimientos.

Aunque la tecnología de radar no es nueva, en los últimos años ha mejorando permitiendo identificar gestos precisos y extendiendo su aplicación a ámbitos como:

Automotriz: Detección de obstáculos, detección de peatones y ocupantes, frenado automático

Salud: Monitoreo de respiración, detección de caídas, seguimiento de actividad

Interacción humano computadora: Reconocimiento de gestos



Xu, L., Wang, K., Gu, C., Guo, X., He, S., & Chen, J. (2024). GesturePrint: Enabling user identification for mmWave-based gesture recognition systems. In Proceedings of the 44th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2024). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICDCS60910.2024.00103>

S. Trotta et al., "2.3 SOLI: A Tiny Device for a New Human Machine Interface," 2021 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), San Francisco, CA, USA, 2021, pp. 42-44, doi: 10.1109/ISSCC42613.2021.9365835. keywords: {Power demand;Wearable computers;Radar;Robot sensing systems;Radar antennas;Sensors;Internet of Things},